

Curso > 25/26

PROYECTO INTERMODULAR

DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

ConWeb - Gestión de Contactos

< Propuesta de Proyecto >

AUTOR > SERGIO MUÑOZ RODRÍGUEZ

INDICE

1. Título del proyecto	3
1.1 Nombre del Proyecto	3
1.2 Identificación del proyecto:	3
2. Resumen del proyecto	3
3. Descripción del problema / Necesidad	3
4. Objetivos	3
4.1 Objetivo general	3
4.2 Objetivos específicos	3
5. Alcance del proyecto	4
5.1 El sistema incluirá	4
5.2 El sistema no incluirá	4
5.3 Módulos principales	4
5.4 Tiempo estimado	4
5.5 Límites tecnológicos	5
6. Usuarios del sistema	5
6.1 Administrador	5
6.2 Usuario estándar	5
6.3 Usuario autenticado	5
7. Tecnologías a Utilizar	5
7.1 Frontend	5
7.2 Backend	5
7.3 Base de datos	5
7.4 Herramientas	5
7.5 Metodología	5
8. Requisitos del sistema	6
8.1 Requisitos funcionales	6
8.2 Requisitos no funcionales	6
9. Áreas del ciclo DAW desarrolladas	6

1. Título del proyecto

1.1 Nombre del Proyecto

ConWeb - Plataforma Web de Gestión de Contactos Profesionales

Aplicación web multiusuario para la gestión organizada de contactos personales y profesionales.

1.2 Identificación del proyecto:

Nombre y apellidos del participante: Sergio Muñoz Rodríguez

Ciclo formativo: Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW)

Centro educativo: IES Albarregas, Mérida

Modalidad: Dual

Fecha: 7 de Enero de 2026

2. Resumen del proyecto

El proyecto de **ConWeb** consiste en el desarrollo de una aplicación web multiusuario orientada a la gestión organizada de contactos personales y profesionales. El sistema permitirá el registro e inicio de sesión de usuarios, la gestión estructurada de contactos, la organización mediante categorías personalizables y la visualización de estadísticas básicas en un panel principal.

La aplicación resuelve el problema de la desorganización y dispersión de información de contacto, ofreciendo un entorno centralizado, seguro y accesible desde cualquier navegador. Está dirigido a usuarios individuales, profesionales autónomos o pequeños equipos que necesiten gestionar contactos de forma estructurada. Como resultado se espera obtener una aplicación funcional, segura y visualmente clara.

3. Descripción del problema / Necesidad

En entornos personales y profesionales es habitual manejar información de contacto de clientes, proveedores, compañeros o colaboradores.

En muchos casos estos datos se almacenan en agendas físicas, hojas de cálculo o aplicaciones no especializadas, lo que genera desorganización, duplicidad de información y dificultad de acceso.

Además, cuando varias personas gestionan información dentro de un mismo entorno, es necesario establecer mecanismos de autenticación, control de acceso y separación de datos. Ante esta situación, se plantea el desarrollo de ConWeb como una solución centralizada que permita gestionar contactos de forma estructurada, organizada por categorías y protegida mediante un sistema de autenticación y roles.

4. Objetivos

4.1 Objetivo general

Desarrollar una aplicación web multiusuario que permita la gestión segura, organizada y estructurada de contactos mediante autenticación, roles y categorización visual.

4.2 Objetivos específicos

- Implementar un sistema de registro e inicio de sesión con almacenamiento seguro de contraseñas.
- Desarrollar un sistema de roles (administrador y usuario estándar).

- Diseñar una base de datos relacional con múltiples entidades y relaciones.
- Permitir la creación, edición, eliminación lógica y consulta de contactos.
- Implementar categorías personalizadas con asignación de colores visuales.
- Desarrollar un buscador dinámico de contactos.
- Implementar filtrado por categoría.
- Añadir paginación para mejorar el rendimiento.
- Incorporar un panel principal con estadísticas básicas.
- Permitir la exportación de contactos en formato CSV.
- Aplicar validación tanto en frontend como en backend.
- Utilizar consultas preparadas para prevenir inyecciones SQL.
- Implementar sesiones y cookies técnicas para el mantenimiento de la autenticación.
- Organizar el código siguiendo buenas prácticas y control de versiones con Git.

5. Alcance del proyecto

5.1 El sistema incluirá

- Registro e inicio de sesión de usuarios.
- Gestión de perfiles de usuario.
- Sistema de roles con control de acceso.
- Gestión completa de contactos (CRUD con eliminación lógica).
- Organización mediante categorías con colores personalizados.
- Relación muchos a muchos entre contactos y categorías.
- Buscador dinámico por nombre o email.
- Filtro por categoría.
- Paginación de resultados.
- Panel principal con estadísticas (total de contactos, contactos por categoría, último acceso).
- Exportación de contactos a CSV.
- Registro de accesos al sistema.
- Uso de sesiones y cookies técnicas.

5.2 El sistema no incluirá

- Integraciones con APIs externas.
- Aplicación móvil nativa.
- Funcionalidades avanzadas de CRM empresarial.
- Servicios externos en la nube.

5.3 Módulos principales

- Módulo de autenticación y control de acceso.
- Módulo de gestión de usuarios.
- Módulo de gestión de contactos.
- Módulo de categorías y visualización por colores.
- Módulo de estadísticas y panel principal.
- Módulo de exportación de datos.
- Módulo de acceso a base de datos.

5.4 Tiempo estimado

El proyecto se desarrollará progresivamente durante el módulo, distribuyendo las tareas en fases: diseño de base de datos, implementación del backend, desarrollo del frontend y pruebas finales.

5.5 Límites tecnológicos

La aplicación se desarrollará utilizando tecnologías web tradicionales (HTML, CSS, JavaScript, PHP y MySQL) sin incorporar frameworks complejos que incrementen innecesariamente la dificultad técnica.

6. Usuarios del sistema

El sistema contemplará tres tipos de usuario:

6.1 Administrador

- Gestión de usuarios.
- Supervisión general del sistema.
- Acceso completo.

6.2 Usuario estándar

- Gestión de sus propios contactos.
- Creación y organización de categorías.
- Acceso limitado según permisos.

6.3 Usuario autenticado (No es un tipo de usuario, es un estado)

- Acceso a funcionalidades internas mediante autenticación.

Cada usuario deberá autenticarse mediante credenciales y sus datos estarán aislados de otros usuarios.

7. Tecnologías a Utilizar

7.1 Frontend

- HTML5
- CSS3 (incluyendo estilos dinámicos según categoría)
- JavaScript (validaciones, buscador dinámico y confirmaciones)

7.2 Backend

- PHP

7.3 Base de datos

- MySQL

7.4 Herramientas

- Git
- GitHub
- MAMP (entorno local en macOS)
- MySQL Workbench
- Draw.io
- Visual Studio Code

7.5 Metodología

- Desarrollo incremental, implementando funcionalidades por módulos de forma progresiva.

8. Requisitos del sistema

8.1 Requisitos funcionales

- **RF1:** El sistema permitirá el registro e inicio de sesión de usuarios.
- **RF2:** El sistema gestionará roles y permisos.
- **RF3:** El usuario podrá crear, editar y eliminar contactos (eliminación lógica).
- **RF4:** El usuario podrá organizar contactos mediante categorías.
- **RF5:** El sistema permitirá buscar y filtrar contactos.
- **RF6:** El sistema mostrará estadísticas básicas en el panel principal.
- **RF7:** El usuario podrá exportar contactos a formato CSV.
- **RF8:** El sistema registrará los accesos de los usuarios.

8.2 Requisitos no funcionales

- **RNF1:** La interfaz será accesible desde navegadores estándar.
- **RNF2:** La aplicación será responsive.
- **RNF3:** Las contraseñas se almacenarán mediante hashing seguro.
- **RNF4:** Se utilizarán consultas preparadas para evitar SQL Injection.
- **RNF5:** El código estará organizado y documentado.
- **RNF6:** Se utilizarán sesiones y cookies técnicas para la gestión de autenticación.
- **RNF7:** El sistema deberá ofrecer una experiencia fluida y clara.
- **RNF8:** El sistema gestionará cookies técnicas necesarias para el mantenimiento de sesión conforme a la normativa vigente.
- **RNF9:** El sistema validará datos de entrada para prevenir ataques XSS.

9. Áreas del ciclo DAW desarrolladas

- Desarrollo de interfaces web.
- Programación en entorno servidor.
- Bases de datos relacionales.
- Seguridad básica en aplicaciones web.
- Despliegue y ejecución en entorno local.
- Control de versiones.
- Diseño y modelado de bases de datos.